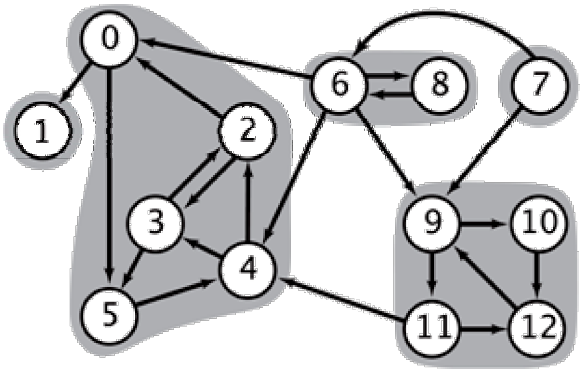
TP - Représentation des graphes en mémoire

L'objectif de ce TP est d'implémenter les différentes structures pour représenter des graphes en mémoire vue en cours ainsi que les opérations de base pour les manipuler afin de construire un cadre pour concevoir des algorithmes dans les prochaines séances. Le langage de programmation est le C++.

On va voir dans ce TP deux manières de représenter des graphes : les matrices d'adjacence et les listes d'adjacence. Les graphes considérés dans ce TP sont étiquetés par des entiers allant de 0 à n − 1, n étant le nombre de sommets du graphe.

Les opérations de base de manipulation de graphes à implanter dans ce TP sont :
le graphe sera initialement défini dans un fichier text « Graphe.dat ».

```
13
 4  2
 2  3
 3  2
 6  0
 0  1
 2  0
11 12
12  9
 9 10
 9 11
 7  9
10 12
11  4
 4  3
 3  5
 6  8
 8  6
 5  4
 0  5
 6  4
 6  9
 7  6
```



1. Écrire un programme qui construit à partir du fichier text « Graphe.dat » la représentation du graphe défini sous forme de liste d'adjacence.(le graphe sera simple et les listes seront dans l'ordre croissant des sommets).

2. Affiche le graphe G sous forme de liste d'adjacence.

3. Calcul l'ordre (nombre de sommets) et la taille (nombre d'arcs ou d'arêtes) du graphe.

4. Déterminer Le graphe **transposé** du graphe orienté G=(S,A), où est le graphe TG=(S, TA), $TA = \{(v,u) \in S \times S : (u,v) \in A\}$. Autrement dit, TG est obtenu en inversant le sens de tous les arcs de G. écrire un programme efficace permettant de calculer TG à partir de G, quand G est représenté par des listes d'adjacences et l'enregistre dans un fichier text « Tgraphe.dat ».
5. réaliser le même travail dans le cas ou le graphe sera représenter par une matrice d'adjacence.